

Audio Studio - Manual de Skills

1. Ficha

- **Nombre**: Audio Studio
- **Tipo**: PWA (Progressive Web App)
- **Función**: Editor de metadatos de audio, conversor MP3/WAV, gestor de portadas
- **Versión**: v2.0.0
- **URL**: <https://sandovaljon.github.io/Metadata-WAV-Studio-by-SandovalJon/>
- **Repo**: <https://github.com/SandovalJon/Metadata-WAV-Studio-by-SandovalJon>

2. Arquitectura y flujo

Stack

- HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla (sin frameworks)
- Firebase (autenticación + Firestore)
- Service Worker (offline)

Archivos

Archivo	Función
index.html	App completa (HTML + CSS + JS)
sw.js	Service Worker para offline
manifest.json	Configuración PWA
icon-192.png	Icono 192x192
icon-512.png	Icono 512x512

Flujo de uso

1. Arrastrar o seleccionar archivo MP3/WAV
2. Editar metadatos en pestaña "Editar"
3. Configurar conversión en pestaña "Convertir"
4. Guardar y descargar

3. Capacidades

Editor de metadatos

- Campos: título, artista, álbum, artista del álbum, año, pista, género, compositor, comentario
- Portada: agregar/quitar imagen JPG/PNG
- Soporta MP3 (ID3v2) y WAV (LIST-INFO)
- Procesamiento por lotes (múltiples archivos)

Conversión de audio

- MP3 ? WAV (configurable)
- WAV ? MP3 (192kbps, estéreo, 44100Hz)
- WAV ? WAV (re-guardar con metadatos)

Configuración WAV

- Profundidad de bits: 8, 16, 24, 32, 32 float
- Frecuencia: 8000 a 192000 Hz
- Canales: Mono/Estéreo
- Normalizar: Ninguno, Automático (-1dB), Máximo (0dB)
- Dithering: Ninguno, TPDF, High Pass
- Resampleo: Baja, Media, Alta

Presets

- Guardar configuración con nombre
- Cargar preset existente
- Resetear a valores mínimos
- Eliminar preset

PWA

- Instalable en celular (Agregar a pantalla de inicio)
- Offline después de primera carga
- Service Worker con caché de librerías

4. APIs, claves y recursos

Firebase

- Proyecto: metadata---wav-studio
- Auth: Google Sign-In
- Firestore: datos de usuario

Librerías CDN

- jsmediatags@3.9.7 (lectura ID3)
- browser-id3-writer@4.4.0 (escritura ID3)
- lamejs@1.2.1 (codificación MP3)
- Firebase 10.12.2 (auth + firestore)

localStorage

Key	Uso
theme	Tema seleccionado
lastTab	Última pestaña
wavPresets	Presets de conversión
draftFields	Borrador de campos
compactMode	Modo compacto
windowSize	Tamaño de ventana

5. Datos y memoria

Tags ID3 (MP3)

Tag	Campo
TIT2	Título
TPE1	Artista
TALB	Álbum
TPE2	Artista del álbum
TYER	Año
TRCK	Pista
TCOM	Género
TCOM	Compositor
COMM	Comentario
APIC	Portada

LIST-INFO (WAV)

Chunk	Campo
INAM	Título
IART	Artista
IPRD	Álbum
ICRD	Año
ITRK	Pista
IGNR	Género
ICMT	Comentario

6. Despliegue y operación

Comandos

```
# Commit y push a master
git add -A && git commit -m "Mensaje" && git push origin master

# Deploy a GitHub Pages
git checkout gh-pages && git merge master && git push origin gh-pages && git checkout master
```

Service Worker

- Caché: audio-studio-v2
- Para actualizar: cambiar nombre del caché (v2 ? v3)
- Offline: funciona después de primera carga

Actualizaciones

- Automático: banner "Nueva versión disponible"
- Manual: botón ? en el header
- Forzado: Ctrl+Shift+R o borrar datos del sitio

7. Skills y lecciones

Skills del proyecto

- Edición de metadatos ID3/LIST-INFO
- Conversión de audio (Web Audio API + OfflineAudioContext)
- Codificación MP3 (lamejs)
- PWA con Service Worker
- Firebase Auth + Firestore
- Diseño fluido con clamp()
- Toast notifications
- Skeleton loading

Lecciones aprendidas

1. ``display:none`` no funciona en ``<option>`` - usar `remove/add` dinámico
2. Service Worker cachea versiones - cambiar nombre del caché para invalidar
3. ``flex:1`` en button CSS global afecta todos - sobrescribir con ``flex:0 0 auto``
4. GitHub Pages subdirectorio - usar rutas absolutas con el path completo
5. Dithering TPDF es estándar para música
6. Plataformas comprimen audio - 24bit/48kHz es óptimo

8. Estado y pendientes

Versión actual: v2.0.0 (2026-09-23)

Pendientes (ideas, no compromisos)

- Undo/redo global (no solo por campo)
- Modo oscuro automático según sistema
- Exportar configuración JSON
- Copiar metadatos al portapapeles
- Efecto ripple en botones
- Partículas de fondo
- Barra de progreso animada en header
- Navegación con flechas del teclado
- Buscar en lista de idiomas
- Modo compacto
- Animación de carga al abrir archivo
- Recordar tamaño de ventana
- Scroll to top al cambiar de pestaña